ÚTMUTATÓ 3 / 5

Ortodonciai Tubusok Atlasza

Mit kell nézni ezekben az ortodonciai esetekben, és hogyan kezeld őket: tubustípusok, preskripció, a moláris pozicionálása és a gyakori problémák megoldása.

Tartalom

1 · A moláris tubus feladata

2 · Tubustípusok: szimpla, dupla, tripla, konvertibilis

3 · Hegesztett vagy ragasztott?

4 · Preskripció: torque, offset, antirotáció, anguláció

5 · Pozicionálás a moláris fogon: magasság, párhuzamosság, tengely

6 · A második molárisok és a Spee-görbe

7 · Gyakori problémák: ok és megoldás

8 · Moláris rotáció

9 · Döntési táblázat

10 · Rövid esetek: mit kell nézni?

11 · Ellenőrzőlista a tubus felhelyezéséhez

Következő lépés

1. FEJEZET

A Moláris Tubus Feladata

A tubus az ív hátsó kapuja. Ha rosszul helyezed fel, az egész ív rosszul dolgozik.

A tubus az ívdrót végállomása. A lehorgonyzás, az ívforma és a moláris pozíció kontrollja ezen keresztül történik. Egy kis pozíciós hiba az egész drótra kihat.

FELADAT	MIT BIZTOSÍT?	HA HIBA VAN
Az ívdrót lezárása	A drót disztális vége kontroll alatt marad.	A drót vége a pofába szúr, vagy kicsúszik a tubusból.
A moláris kontrollja három síkban	A torque-ot, a rotációt és az angulációt a preskripció fejezi ki.	A moláris elfordul, megdől vagy extrudálódik.
Lehorgonyzási egység	Támasz a résbezárásnál és az elasztikus mechanikáknál.	Lehorgonyzásvesztés, a moláris meziális vándorlása.
Kiegészítő mechanikák bemenete	Extraorális készülék, segédív, transzpalatinális ív (TPA).	Kiegészítő tubus nélkül a mechanika korlátozott.
Elasztikumok és lánc rögzítése	A horgon keresztül II./III. osztályú gumihúzás, elasztikus lánc.	Rossz irányú horog esetén gingivairritáció.

Ne feledd

Amennyire fontos a bracket pozíciója a frontfogakon, annyira fontos a tubus pozíciója a posterior régióban. A tubust ne „utoljára és sietve” ragaszd fel.

2. FEJEZET

Tubustípusok: Szimpla, Dupla, Tripla, Konvertibilis

A tubusok számát az esetben alkalmazandó mechanikák szerint válaszd meg.

TÍPUS	FELÉPÍTÉS	MIKOR?
Szimpla	Szögletes tubus csak a fő ívdrót számára.	Ha nem tervezel kiegészítő mechanikát; a legtöbb alsó moláris és második moláris.
Dupla	Fő ívtubus + kiegészítő tubus (kerek vagy szögletes).	Felső molárisok, ahol extraorális készüléket, segédívet vagy szegmentális mechanikát tervezel.
Tripla	Fő ív + kiegészítő szögletes + extraorális készülék tubusa.	Összetett esetek, ahol egyszerre lehet szükség segédívre és extraorális készülékre.
Konvertibilis	Fedeles tubus; a fedél eltávolításával bracketként működik.	Ha kezdetben végtubusként működik, és később a második molárist is bevonod; ha az első moláris után a második molárist is bekötöd.
Horgos / horog nélküli	Gingivális vagy disztális horog.	Ha elasztikumot használsz, horgos; ha nem szükséges, a horog nélküli tisztább.

Kapcsolódik ehhez a molárishoz extraorális készülék, segédív vagy szegmentális mechanika?

↓

Igen → Dupla vagy tripla tubus. Előre rajzold le, melyik tubusba mi kerül.

Nem → Szimpla tubus. Kisebb térfogat, kevesebb plakk-lerakódás.

Gyakori hiba

A konvertibilis tubus fedelét túl korán vagy véletlenül eltávolítani. Nyitott fedéllel a tubus bracketként viselkedik; ne nyisd ki, amíg a drót nem halad tovább a második molárisra.

3. FEJEZET

Hegesztett vagy Ragasztott?

Dönts a gyűrűre hegesztett tubus és a közvetlenül ragasztott tubus között.

HEGESZTETT (GYŰRŰN)

- Nagy erők és hosszú kezelés esetén ellenállóbb.
- Kompatibilis az olyan készülékekkel, mint az extraorális készülék, az RME vagy a transzpalatinális ív.
- Rövid klinikai korona vagy restaurált felszín esetén megbízható.
- Szeparálás szükséges; az első napokban kellemetlenség.
- A gyűrű alatt demineralizáció és gingivairritáció kockázata.
- A fog méretének megfelelő gyűrű kiválasztása és szoros illeszkedése kötelező.

RAGASZTOTT (BONDING)

- Nem kell szeparálni, gyors felhelyezés.
- Parodontális és szájhigiéniai szempontból előnyösebb.
- Esztétikusabb, kisebb térfogatú.
- Nehezen izolálható régióban nagy a leválás kockázata.
- Nagy erő és okkluzális terhelés mellett gyakrabban leválhat.
- Könnyen visszaragasztható, de időveszteség.

HELYZET	VÁLASZTÁS
Extraorális készülék, RME vagy transzpalatinális ív kapcsolódik hozzá	**Gyűrű + hegesztett tubus**
Rövid klinikai korona, részben áttört moláris	**Gyűrű** vagy ragasztás a teljes áttörés után
Kiterjedt fém- vagy kerámiarestauráció	**Gyűrű** vagy a restaurációnak megfelelő felszín-előkészítés
Parodontálisan érzékeny, felnőtt páciens	**Ragasztott**
Rutineset, jó izolálás	**Ragasztott**
Ugyanaz a tubus újra és újra leválik	Keresd meg az okát; szükség esetén **térj át gyűrűre**

Gyakori hiba

A gyűrűt úgy cementezni be, hogy nem ült be teljesen. A gingivába süllyedt vagy túl magasan maradt gyűrű rossz magasságba viszi a tubust, és az egész ívre kihat.

4. FEJEZET

Preskripció: Torque, Offset, Antirotáció, Anguláció

Olvasd ki a tubusba épített információt; ettől függ, hová kerül a moláris.

A tubus preskripciója határozza meg, mi történik a molárissal, amikor a szögletes drót teljesen beül. Ha a preskripció ismerete nélkül választasz tubust, a moláris végső helyzetét a véletlenre bízod.

ÖSSZETEVŐ	MIT CSINÁL?	KLINIKAI JELENTÉS
Torque	A korona bukkolingvális dőlését szabályozza.	A legtöbb preskripcióban a moláris tubusok negatív koronatorque-kal rendelkeznek; ez segít csökkenteni a palatinális csücskök lelógását és a transzverzális problémát.
Offset (disztális offset)	A tubus meziális és disztális része közötti különbséggel rotációt ad a molárisnak.	A felső molárison korrigálja a meziopalatinális rotációt, és disztális rotációba viszi a molárist; csökkenti a II. osztályú tendenciát.
Antirotáció	A moláris meziális elfordulása elleni kialakítás.	Ellenállás a moláris rotációjával szemben résbezárásnál és II. osztályú gumihúzásnál.
Anguláció (tip)	Meziodisztális dőlés.	Gyökérpárhuzamosság és a moláris tengelyállása; ha hibás, a moláris megdől.

Gyors kiolvasás

Felső moláris

- Az offset és az antirotáció fontos.
- A negatív koronatorque jellemző.

Alsó moláris

- A negatív koronatorque jellemző; figyelj a lingvális megdőlésre.
- A horgot III. osztályú gumihúzáshoz használod.

Gyakori hiba

Összekeverni a bracket preskripcióját a tubus preskripciójával. Ha eltérő slotméretű és rendszerű tubust és bracketet használsz ugyanazon az íven, váratlan torque- és rotációs eltérés keletkezik.

5. FEJEZET

Pozicionálás a Moláris Fogon: Magasság, Párhuzamosság, Tengely

A tubus felragasztása előtt tedd fel ezt a három kérdést.

PARAMÉTER	HELYES	HA HIBÁS
Magasság	A szomszédos bracketekkel összhangban, a magassági táblázat szerint; úgy, hogy a marginális lécek egy szintben legyenek.	Túl gingiválisan: moláris extrúzió. Túl okkluzálisan: moláris intrúzió, marginálisléc-eltérés.
Párhuzamosság	A tubus tengelye párhuzamos az okkluzális síkkal és a moláris bukkális felszínével.	Meziális vagy disztális megdőlés, a második moláris illeszkedési hibája.
Meziodisztális pozíció	A tubus a bukkális felszín megfelelő referenciájához (pl. bukkális barázda) igazítva középre helyezett.	Rotációs hiba; a moláris elfordulva fejeződik be.
Bukkolingvális beülés	A talp teljesen ráül a bukkális felszínre, nincs közte vastag kompozitréteg.	Plusz torque és in-out hiba.

1. **Határozd meg a referenciát** — A klinikai korona közepe, a bukkális barázda, a marginális lécek.
2. **Mérd le a magasságot** — A bracketpozicionáló mérőt a molárison is használd.
3. **Nézd oldalról** — Párhuzamos a tubus tengelye az okkluzális síkkal?
4. **Nézd okkluzális irányból** — Teljesen ráült a tubus a bukkális felszínre, vagy elfordult?
5. **Ellenőrizd az antagonista állcsontot** — Záráskor ütközik a tubus az antagonista fogba?

> **Gyakorlati szabály**
>
> Ha a moláris rotált, ne ragaszd fel a tubust elfordítva, hogy „korrigáld”. Ragaszd a tubust a helyes referenciához; a rotációt a drót és a preskripció korrigálja.

6. FEJEZET

A Második Molárisok és a Spee-görbe

Azt, hogy mikor vonod be a második molárist, az eset igénye szerint döntsd el.

Áttört a második moláris, és elegendő a klinikai korona?

↓

Igen → Vond be, ha lehorgonyzás, a Spee-görbe nivellálása vagy a második moláris pozicionálása szükséges.

Nem → Várd meg az áttörést. Utána nyisd ki a konvertibilis tubust, vagy tegyél fel új tubust.

A BEVONÁS OKA	MAGYARÁZAT
Lehorgonyzás	Több fog = erősebb posterior lehorgonyzási egység.
A Spee-görbe nivellálása	Mély Spee-görbénél, ha a második molárist nem vonod be, a nivellálás hiányos maradhat.
A második moláris problémái	Kereszt- vagy ollós harapás, megdőlés, extrúzió.
Befejezés	A végső okklúzió és a marginális lécek összhangja.

MÉLY SPEE-GÖRBE

- A második moláris bevonása segíti a nivellálást.
- Premoláris-extrúzió vagy metszőfog-intrúzió? A vertikális arctípus szerint válassz.
- Nagy szögű (hiperdivergens) páciensnél kerüld a moláris extrúziót.

LAPOS SPEE-GÖRBE

- A rossz magasságba ragasztott második moláris tubus megfordíthatja a Spee-görbét.
- A tubust a marginális lécekhez igazítva ragaszd fel.
- A nivelláló drótnál figyelj a második moláris extrúziójára.

Gyakori hiba

Teljesen elfelejteni a második molárisok bevonását. A befejező fázisban a második moláris extrudált vagy megdőlt marad; okkluzális interferenciát és funkcionális problémát okoz.

7. FEJEZET

Gyakori Problémák: Ok és Megoldás

A kontrollvizitek leggyakoribb tubusproblémái.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A tubus leválása	Kontamináció, okkluzális kontaktus, kemény étel, rövid korona.	Javíts az izoláláson, szüntesd meg az okkluzális kontaktust, szükség esetén térj át gyűrűre.
Okkluzális interferencia	Az antagonista állcsont csücske a tubusba ütközik (különösen mélyharapásnál az alsó tubusokba).	Ideiglenes harapásemelő rámpa/posterior kompozit; a tubus visszaragasztása a helyes magasságban.
Rossz pozícióban lévő tubus	Magassági, tengely- vagy rotációs hiba.	Ha korán észreveszed, szedd le és ragaszd fel újra; a drót hajlításával történő kompenzálás az utolsó lehetőség.
Moláris rotáció	Részárás, elasztikus erők, elégtelen offset.	Lásd a 8. fejezetet.
A drót vége szúr	A fogak rendeződésével a drót disztálisan kinyúlik.	Vágd le vagy hajlítsd vissza a disztális végét (cinch-back).
A drót nem megy be a tubusba	Moláris rotáció, szintkülönbség, merev drót.	Rugalmasabb kezdő drót; a tubust később vond be.
A gyűrű meglazulása	A cement kioldódása.	Vedd le a gyűrűt, tisztítsd meg, cementezd be újra; ellenőrizd a demineralizációt.
Pofanyálkahártya-irritáció	A horog vagy a kiegészítő tubus térfogata.	Ortodonciai viasz; felesleges horog esetén korrekció.

Gyakori hiba

A levált tubust ugyanoda visszaragasztani anélkül, hogy az okát megszüntetnéd. A harmadik leválás előtt vizsgáld meg az okklúziót, a magasságot és az izolálást.

8. FEJEZET

Moláris Rotáció

Ismerd fel és kontrolláld a moláris rotációt.

A felső első moláris meziopalatinális rotációja hozzájárulhat az ívhossz csökkenéséhez és a II. osztályú megjelenéshez. A rotáció helyes korrekciója megváltoztathatja a moláris viszonyt és a helyanalízist.

Ismerd fel a rotációt

- [ ] Okkluzális nézetből a meziobukkális csücsök palatinális irányba fordul?
- [ ] A moláris viszony nincs összhangban a szemfogviszonnyal?
- [ ] Van helyhiány a premolárisok előtt?
- [ ] Összehasonlítottad a modellen/szkennelésen a szimmetrikus oldallal?

ESZKÖZ	MIKOR?	FIGYELEM
A tubus offsetje	Enyhe rotációk, amikor a szögletes drót teljesen beül.	Kerek drótban a hatása korlátozott.
Toe-in hajlítás az ívdróton	Ha az offset nem elegendő.	Ellenőrizd a kétoldali szimmetriát.
Transzpalatinális ív (TPA)	Ha a rotáció kontrolljára és a lehorgonyzásra egyszerre van szükség.	Óvatos aktiválás; nem kívánt transzverzális hatás.
Kiegészítő erő lingvális irányból, lingvális gombbal	A rotáció kiegyensúlyozására résbezárásnál.	Ha az erőegyensúly felborul, ellentétes rotáció.

Gyakorlati szabály

Részárás közben a moláris meziálisan elfordul. A zárás megkezdése előtt tervezd meg a rotációkontrollt; utólag korrigálni tovább tart.

9. FEJEZET

Döntési Táblázat

Nézd meg az esetet, és két perc alatt válaszd ki a tubust.

ESET	TUBUS	GYŰRŰ / RAGASZTÁS	MIT KELL NÉZNI?
Rutinszerű rendezés, extrakció nélkül	Szimpla	Ragasztás	Magasság és párhuzamosság.
Tervezett extraorális készülék	Dupla/tripla (felső)	Gyűrű	Az extraorális készülék tubusának iránya.
RME vagy transzpalatinális ív	Hegesztett tubus	Gyűrű	A gyűrű beülése, a készülék illeszkedése.
Extrakciós, maximális lehorgonyzás	Antirotációs, kiegészítő tubussal	Gyűrű vagy ragasztás	Rotációkontroll; kombináció mikrocsavarral.
Mélyharapás	Szimpla (alsó)	Ragasztás	Ütközik a felső csücsök az alsó tubusba?
Mély Spee-görbe	A második moláris bevonva	Ragasztás	Az extrúzió kontrollja az arctípus szerint.
II. osztályú gumihúzás	Horgos (alsó)	Ragasztás/gyűrű	Moláris rotáció és extrúzió.
III. osztályú gumihúzás	Horgos (felső)	Ragasztás/gyűrű	A felső moláris extrúziója.
Részben áttört második moláris	Konvertibilis első moláris tubus	Később kerül fel	Az áttörés követése.
Parodontálisan érzékeny felnőtt	Szimpla, alacsony profilú	Ragasztás	Szájhigiénia és erőszint.

10. FEJEZET

Rövid Esetek: Mit Kell Nézni?

Először írd le a saját döntésedet, aztán olvasd el a kommentárt.

1. eset

ALAP

16 éves. Mélyharapás, overbite 6 mm. Az alsó első moláris tubusa háromszor levált. Mindig ugyanoda ragasztották vissza.

Mit kell nézni: a felső csücsök kontaktusát az alsó tubussal záráskor. **Megközelítés:** jelöld meg a kontaktpontot artikulációs papírral; ideiglenes posterior harapásemelő rámpával emeld meg a harapást, vagy ragaszd vissza a tubust a helyes magasságban. Szükség esetén térj át gyűrűre.

2. eset

KÖZEPES

13 éves. Fél csücsöknyi II. osztály, a felső első molárisok meziopalatinálisan rotáltak. Extrakció nélküli terv. Helyhiány a premolárisok előtt.

Mit kell nézni: a moláris rotáció hozzájárulását a II. osztályú megjelenéshez és a helyvesztéshez. **Megközelítés:** offsetes tubus; a rotáció kifejezése szögletes drótban, szükség esetén toe-in hajlítás vagy transzpalatinális ív. A rotáció korrekciója után értékeld újra a moláris viszonyt és a helyanalízist.

3. eset

KÖZEPES

15 éves. A nivellálás után az alsó második molárisokat nem vonták be. A befejező fázisban a második molárisok az okkluzális sík fölött vannak, záráskor korai kontaktus.

Mit kell nézni: a második moláris extrúzióját és a Spee-görbét. **Megközelítés:** ragassz tubust a második molárisra a marginális lécekhez igazítva, nivellálj rugalmas dróttal, majd térj át a fő drótra. A következő esetnél a második molárisról már a kezdetén dönts.

4. eset

HALADÓ

14 éves. Extrakciós eset, maximális lehorgonyzás szükséges. Részárás közben a felső molárisok meziálisan elfordulni kezdtek.

Mit kell nézni: a lehorgonyzásvesztést és a rotációt. **Megközelítés:** rotációkontroll (offset, toe-in, transzpalatinális ív), az erőszint csökkentése; ha nagy a lehorgonyzási igény, tervezz mikrocsavaros támasztást (Modul 04).

11. FEJEZET

Ellenőrzőlista a Tubus Felhelyezéséhez

Minden tubus előtt és után pipáld ki ezt a listát.

Ragasztás előtt

- [ ] A tubus típusa megfelel a tervezett mechanikának (szimpla/dupla/tripla/konvertibilis).
- [ ] A preskripció és a slotrendszer megegyezik a bracketekével.
- [ ] Megszületett a döntés a gyűrűről vagy a ragasztásról.
- [ ] A fogfelszín tiszta, az izolálás készen áll.

Ragasztás közben

- [ ] A magasság lemérve, összhangban a szomszédos bracketekkel.
- [ ] A tubus párhuzamos az okkluzális síkkal.
- [ ] A meziodisztális referenciához képest középre helyezett, nem fordult el.
- [ ] A talp teljesen ráült a bukkális felszínre, nincs kompozit-túlfolyás.

Ragasztás után

- [ ] Amikor a páciens összeharap, a tubus nem ütközik az antagonista fogba.
- [ ] A drót erőltetés nélkül bemegy a tubusba.
- [ ] A drót vége levágva vagy visszahajlítva, nem szúrja a pofát.
- [ ] A páciensnek megmutattad a tubus körüli terület tisztítását.

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

A tubus pozíciója az egész ívre kihat. Most nyisd meg a **Modul 07 · Kiegészítő Mechanikák** fejezetet, és nézd át a tubusokhoz kapcsolódó kiegészítő mechanikákat. Utána folytasd az **Útmutató 4 · Trauma és Ankilózis** anyaggal.